1. 两个不足之处：（1）数据类型表达能力差（2）在进行复杂查询时功能差

4.（1）数据的冗余和不一致性：某个视频有多个视频标签，可能会出现在不同频道，使用文件系统会导致视频源文件被多个不同频道重复存储。

（2）数据访问困难：时代发展出了新的梗，需要给一批新视频打上新标签，类似于挑选一批视频分一个新类，但是文件系统最开始没有这个新标签的分类。

（3）数据孤立：视频可能会在不同文件中，且有的视频是以 MPEG 格式上传的，有的视频是以 AVI 的格式上传的，导致检索困难。

（4）完整性问题：观看它的用户只会增加，不会减少，且至少为 0。

（5）原子性问题：视频作者想要提现账户中的钱，需要保证 YouTube 给作者转钱和作者账户中的钱减少是同时发生的。

（6）并发访问异常：同一时间会有许多用户同时观看同一个视频

（7）安全性问题：作者视频的收益只能由作者看到，不能由观众看到。

5. 查询表达方式：Web 查询时可以处理非结构化的文本数据，数据库查询时需要处理结构化数据。

查询结果：Web 查询返回与含有关键字的网页，数据库查询时精准返回与满足查询条件的数据。

6．哔哩哔哩，腾讯 QQ，知乎，谷歌

8.物理数据独立性是指应用程序和磁盘上的数据库中数据相互独立。物理数据独立性使得应用程序不依赖于物理模式，简化数据库的维护和更新。

11.属于存储管理器中的权限及完整性管理器。

14 因为各式各样的新的数据密集型应用以及对快速开发的需求，特别是新兴的公司的需求，导致了“NoSQL”系统的产生，它提供轻量级形式的数据管理。

特性对比：

NoSQL 缺失了基于关系模型的高级查询语言，缺乏了数据库系统对严格的数据一致性的支持，为在应用系统中使用分布式数据提供了更大的灵活性。

传统 SQL 要求数据库系统支持严格的数据一致性。

15．表一 姓名 年龄 职业 表二 姓名 是否有疾病 是否做过手术 是否有传染病史

表三 姓名 学历 毕业院校（最高学历）发表论文数量